INSTITUUT
NATUUR- EN
BOSONDERZOEK

VOORBEELDSLIDES MET INBOMD

Optionele ondertitel

Thierry Onkelinx

17 juni 2021 15:36:00

Vlaanderen
is wetenschap

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2

1 Opties 3

1.0.1 Titelslide 3

1.0.2 Inhoudstafel 3

2 Tussenslide kop 1 (indien slide_level > 1) extra tekst a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 4

2.1 Tussenslide kop 2 (indien slide_level > 2) extra tekst a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f g h i j k l . . 4

2.1.1 Slidetitel (kop = slide_level) extra tekst a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4

2.1.2 Slide met teveel tekst extra tekst a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4

2.1.3 Slide met veel tekst automatisch splitsen 5

3 Typografie 6

3.1 Lettertypes 6

3.1.1 Normaal lettertype 6

3.1.2 Cursief lettertype 6

3.1.3 Vet lettertype 6

3.1.4 Vet en cursief lettertype 6

3.1.5 Lettertype met vaste tekenbreedte 7

3.1.6 Beschikbaar aantal karakters 7

3.1.7 Kleine letter L versus hoofdletter i 7

3.1.8 Speciale karakters 7

3.1.9 Aanhalingstekens 8

3.2 Opsommingen 8

3.2.1 Ongeordende lijsten 8

3.2.2 Ongeordende lijsten incrementeel weergeven 8

3.2.3 Genummerde lijsten 9

3.2.4 Genummerde lijsten incrementeel weergeven 9

3.2.5 Lijsten met definities 9

3.2.6 Lijsten mengen 10

3.3 Kaders 10

3.3.1 Standaard kader 10

3.3.2 Kader met voorbeeld 10

3.3.3 Kader met waarschuwing 11

4 Andere elementen . . . 12
4.1 Tabellen . . . 12
4.1.1 Tabel . . . 12
4.1.2 Tabel met bijschrift . . . 12
4.2 Figuren . . . 12
4.2.1 Figuur met tekstbreedte . . . 13
4.2.2 Figuur met teksthoogte . . . 14
4.2.3 Figuur met bijschrift . . . 14
4.3 Wiskundige formules . . . 14
4.3.1 In-lijn formules . . . 15
4.3.2 Losstaande formules . . . 15
4.3.3 Genummerde formules . . . 15
4.4 Citeren van literatuur . . . 15
4.4.1 In-lijn stijlen . . . 15
4.4.2 Types referenties . . . 16
5 R gebaseerde output . . . 17
5.1 Code . . . 17
5.1.1 Chunks + output . . . 17
5.1.2 Door R berekende waarden gebruiken in gewone tekst . . . 18
5.2 Figuren . . . 18
5.2.1 Figuur met standaard kleur . . . 19
5.2.2 Figuur met kleur per discrete categorie . . . 19
5.2.3 Figuur met kleur per discrete categorie . . . 19
5.2.4 Figuur met enkelvoudige kleurgradient . . . 20
5.2.5 Figuur met kleurgradient met middenkleur . . . 20
5.2.6 Standaard volgorde van kleuren bij categorieën . . . 21
5.3 Tabellen . . . 21
5.3.1 Standaard `kable()` . . . 21
5.3.2 Booktabs `kable()` . . . 22
5.3.3 longtable `kable()` . . . 22
5.3.4 Markdown `kable()` . . . 23
5.3.5 Pandoc `kable()` . . . 23
Referenties . . . 26

1 OPTIES

1.0.1 Titelslide

subtitle ondertitel op titelslide (optioneel)
location plaats en datum van presentatie op titelslide (optioneel)
institute affiliatie op titelslide (optioneel)
cover figuur voor achtergrond van titelslide. Standaardfiguur indien ontbreekt.
cover_horizontal schaal de coverfoto naar de breedte indien TRUE (standaard) of naar de hoogte indien FALSE.
cover_offset verschuif de coverfoto vertikaal (optioneel).
cover_hoffset verschuif de coverfoto horizontaal (optioneel).

1.0.2 Inhoudstafel

toc maak slide met inhoudstafel indien TRUE (standaard). Geen inhoudstafel indien FALSE
toc_naam titel van de slide met inhoudstafel. Standaard: "Overzicht"
slide_level hoofdingsniveau dat overeenkomt met slidetitels. Standaard: 2. Moet tussen 1 en 3 liggen. hogere niveaus worden tussenslides

2 TUSSENSLIDE KOP 1 (INDIEN SLIDE_LEVEL > 1) EXTRA TEKST A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4

2.1 TUSSENSLIDE KOP 2 (INDIEN SLIDE_LEVEL > 2) EXTRA TEKST A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L

2.1.1 Slidetitel (kop = slide_level) extra tekst a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

- Bij een lange titel wordt het vak voor de tekst automatisch kleiner
- De tekst in het tekstvak blijft vertikaal gecentreerd binnen het tekstvak
- Bij te lange tekst van kop 1 verdwijnt het begin van de tekst op de tussenslide
- Bij te lange tekst van kop 2 verdwijnt het einde van de tekst op de tussenslide

2.1.2 Slide met teveel tekst extra tekst a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

- Te lange tekst loopt gewoon verder buiten de afmetingen van de slide
- Dus niet automatisch verkleind zoals in PowerPoint

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

2.1.3 Slide met veel tekst automatisch splitsen

- Met `{.allowframebreaks}` achter de titel laat je lange slides automatisch over meerdere slides uitsplitsen
- Er wordt automatisch een volgnummer (Romeins cijfer) aan de slidetitel toegevoegd

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

3 TYPOGRAFIE

3.1 LETTERTYPES

3.1.1 Normaal lettertype

Quae fuerit causa, mox videro; interea hoc tenebo, si ob aliquam causam ista, quae sine dubio praeclara sunt, fecerint, virtutem iis per se ipsam causam non fuisse. – Torquem detraxit hosti. – Et quidem se texit, ne interiret. – At magnum periculum adiit. – In oculis quidem exercitus. – Quid ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae sine metu degendae praesidia firmissima. – Filium morte multavit. – Si sine causa, nollem me ab eo ortum, tam inportuno tamque crudeli; sin, ut dolore suo sanciret militaris imperii disciplinam exercitumque in gravissimo bello animadversionis metu contineret, saluti prospexit civium, qua intellegebat contineri suam. Atque haec ratio late patet.

3.1.2 Cursief lettertype

Sed ut epistulam laudandam arbitror eam, quam modo totidem fere verbis interpretatus sum, quamquam ea cum summa eius philosophia nullo modo congruebat, sic eiusdem testamentum non solum (a) philosophi gravitate, sed etiam ab ipsius sententia iudico discrepare. Scripsit enim et multis saepe verbis et breviter arteque in eo libro, quem modo nominavi, mortem nihil ad nos pertinere. Quod enim dissolutum sit, id esse sine sensu, quod autem sine sensu sit, id nihil ad nos pertinere omnino. Hoc ipsum elegantius poni meliusque potuit. Nam quod ita positum est, quod dissolutum sit, id esse sine sensu, id eius modi est, ut non satis plane dicat quid sit dissolutum.

3.1.3 Vet lettertype

Donec ac velit. Sed convallis vestibulum sapien. Vivamus tempor lacus sed lacus. Nunc ut lorem. Ut et tortor. Nullam varius wisi at diam. Etiam ultricies, dolor sit amet fermentum vulputate, neque libero vestibulum orci, vitae fringilla neque arcu aliquet ante. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Quisque venenatis lobortis augue. Sed tempor, tellus iaculis pellentesque pharetra, pede dui malesuada mauris, vel ultrices urna mauris ac nibh. Etiam nibh odio, ultricies vehicula, vestibulum vitae, feugiat eleifend, felis. Vivamus pulvinar. Aliquam erat volutpat. Nulla egestas venenatis metus. Nam feugiat nunc quis elit egestas sagittis. Sed vitae felis. In libero arcu, rhoncus in, commodo eget, auctor in, enim. Vivamus suscipit est. Nulla dapibus, magna vel aliquet egestas, massa massa hendrerit lacus, ac rutrum tellus tellus sit amet felis. Cras viverra.

3.1.4 Vet en cursief lettertype

Sed et illum, quem nominavi, et ceteros sophistas, ut e Platone intellegi potest, lusos videmus a Socrate. Is enim percontando atque interrogando elicere solebat eorum opiniones, quibuscum disserebat, ut ad ea, quae ii respondissent, si quid videretur, diceret. Qui mos cum a posterioribus non esset retentus, Arcesilas eum revocavit instituitque ut ii, qui se audire vellent, non de se quaererent, sed ipsi dicerent, quid sentirent; quod cum dixissent, ille contra. Sed eum qui audiebant, quoad poterant, defendebant sententiam suam. Apud ceteros autem philosophos, qui quaesivit aliquid, tacet; quod quidem iam fit etiam in Academia. Ubi enim

is, qui audire vult, ita dixit: "Voluptas mihi videtur esse summum bonum", perpetua oratione contra disputatur, ut facile intellegi possit eos, qui aliquid sibi videri dicant, non ipsos in ea sententia esse, sed audire velle contraria.

3.1.5 Lettertype met vaste tekenbreedte

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3.1.6 Beschikbaar aantal karakters

Ongeveer 66 karakters met gewoon lettertype

1234567891123456789212345678931234567894123456789512345678961234567897123456789 8

1234567891123456789212345678931234567894123456789512345678961234567897123456789 8

1234567891123456789212345678931234567894123456789512345678961234567897123456789 8

1234567891123456789212345678931234567894123456789512345678961234567897123456789 8

67 karakters met vaste tekenbreedte

1234567891123456789212345678931234567894123456789512345678961234567897123456789 8

3.1.7 Kleine letter L versus hoofdletter i

normaal: ll
vet: **ll**
cursief: *ll*
vet en cursief: ***ll***
met vaste tekenbreedte: lI

3.1.8 Speciale karakters

€ $ £ @&#§µ ()| <>/*+- ,;:.?!~ äàáâã ëèéê ïìíî öòóô üùúû ÿ ç ñ ÄÀÁÂ ËÈÉÊ ÏÌÍÎ ÖÒÓÔ ÜÙÚÛ Ñ 0123456789

€ $ £ @&#§µ ()| <>/+- ,;:.?!~ äàáâã ëèéê ïìíî öòóô üùúû ÿ ç ñ ÄÀÁÂ ËÈÉÊ ÏÌÍÎ ÖÒÓÔ ÜÙÚÛ Ñ 0123456789*

€ $ £ @&#§µ ()| <>/*+- ,;:.?!~ äàáâã ëèéê ïìíî öòóô üùúû ÿ ç ñ ÄÀÁÂ ËÈÉÊ ÏÌÍÎ ÖÒÓÔ ÜÙÚÛ Ñ 0123456789

€ $ £ @&#§µ ()| <>/*+- ,;:.?!~ äàáâã ëèéê ïìíî öòóô üùúû ÿ ç ñ ÄÀÁÂ ËÈÉÊ ÏÌÍÎ ÖÒÓÔ ÜÙÚÛ Ñ 0123456789

€$£ @&#§µ^ ()[]{}|²³<>/*+- ,;:.?!~ äàáâã ëèéê ïìíî öòóô üùúû ÿ ç ñ ÄÀÁÂ ËÈÉÊ ÏÌÍÎ ÖÒÓÔ ÜÙÚÛ Ñ 0123456789

3.1.9 Aanhalingstekens

normaal: “dubbele”, ‘enkele’
vet: **“dubbele”, ‘enkele’**
cursief: *“dubbele”, ‘enkele’*
vet en cursief: ***“dubbele”, ‘enkele’***
met vaste tekenbreedte: `"dubbele", 'enkele',`

3.2 OPSOMMINGEN

3.2.1 Ongeordende lijsten

- Eerste niveau
- Tum vero, si stabilem scientiam rerum tenebimus, servata illa, quae quasi delapsa de caelo est ad cognitionem omnium, regula, ad quam omnia iudicia rerum dirigentur, numquam ullius oratione victi sententia desistemus. , Integer diam. , Nam quibusdam, et iis quidem non admodum indoctis, totum hoc displicet philosophari.

- Item 3
  - Tweede niveau
    - Derde niveau
    - Drie niveaus is het maximum
    - Hoc enim identidem dicitis, non intellegere nos quam dicatis voluptatem. , Extremum autem esse bonorum voluptatem ex hoc facillime perspici potest: Constituamus aliquem magnis, multis, perpetuis fruentem et animo et corpore voluptatibus nullo dolore nec impediente nec inpendente, quem tandem hoc statu praestabiliorem aut magis expetendum possimus dicere? , Sed tincidunt posuere elit.

  - Phasellus eu quam vitae turpis viverra pellentesque. , Suspendisse eu lectus. , Vivamus eu dolor.

  - Item c
- Item 4

3.2.2 Ongeordende lijsten incrementeel weergeven

- Eerste niveau
- Aenean tincidunt laoreet dui. , Ego autem existimo, si honestum esse aliquid ostendero, quod sit ipsum vi sua propter seque expetendum, iacere vestra omnia. , Phasellus feugiat mattis libero.

- Item 3
  - Tweede niveau
    - Derde niveau
    - Drie niveaus is het maximum
    - Filmquiz bracht knappe ex-yogi van de wijs. Filmquiz bracht knappe ex-yogi van de wijs. Filmquiz bracht knappe ex-yogi van de wijs.
  - Filmquiz bracht knappe ex-yogi van de wijs. Filmquiz bracht knappe ex-yogi van de wijs. Filmquiz bracht knappe ex-yogi van de wijs.
  - Item c
- Item 4

3.2.3 Genummerde lijsten

1. Eerste niveau
2. Fusce malesuada tempus ipsum. , Sed ad illum redeo. , Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec scelerisque metus.

3. Item 3
    1. Tweede niveau
        1. Derde niveau
        2. Drie niveaus is het maximum
        3. Curabitur odio. , Ut auctor, augue porta dignissim vestibulum, arcu diam lobortis velit, vel scelerisque risus augue sagittis risus. , Aliquam erat volutpat.

    2. In hac habitasse platea dictumst. , Mauris enim eros, malesuada eu, mattis sit amet, blandit in, nulla. , Suspendisse mollis erat et risus.

    3. Item c
4. Item 4

3.2.4 Genummerde lijsten incrementeel weergeven

1. Eerste niveau
2. Satisne ergo pudori consulat, si quis sine teste libidini pareat? , Vivamus sapien dolor, congue venenatis, euismod eget, porta rhoncus, magna. , Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec lacinia nonummy lectus.

3. Item 3
    1. Tweede niveau
        1. Derde niveau
        2. Drie niveaus is het maximum
        3. Ut placet, inquam. , Praesent eu eros. , Mauris tellus.

    2. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. , Nullam cursus nibh. , Aliquam feugiat nibh id tellus.

    3. Item c
4. Item 4

3.2.5 Lijsten met definities

Eerste niveau Een definitie van het eerste niveau

Een item met een lange titel Definitie van het item met lange titel

Tweede niveau De definitie van het tweede niveau

Derde niveau Drie niveaus is het maximum

Een item met een lange titel Pellentesque tincidunt purus vel magna. , Nullam commodo dui ut augue molestie scelerisque. , Suspendisse vulputate, tortor quis adipiscing viverra, lacus nibh dignissim tellus, eu suscipit risus ante fringilla diam.

Een item met een lange titel Quid ergo? , Nam justo. , Nec vero audiendus Hieronymus, cui summum bonum est idem, quod vos interdum vel potius nimium saepe dicitis, nihil dolere.

Item C Corporis autem voluptas si etiam praeterita delectat, non intellego, cur Aristoteles Sardanapalli epigramma tantopere derideat, in quo ille rex Syriae glorietur se omnis secum libidinum voluptates abstulisse. , Nulla facilisi. , Quisque enim odio, lobortis nec, mattis ut, luctus et, mauris.

Item D Definitie van D

3.2.6 Lijsten mengen

- Eerste niveau
- Item 2
- Item 3
  1. Tweede niveau
     Derde niveau ~ Ook hier maximum drie niveaus
     item II ~ Uitleg II
  2. Item b
     - Item b I
     - Item b II
  3. Item c
     1. Item c I
     2. Item c II
- Item 4

3.3 KADERS

3.3.1 Standaard kader

Titel van het standaardkader

Quapropter si ea, quae dixi, sole ipso illustriora et clariora sunt, si omnia dixi hausta e fonte naturae, si tota oratio nostra omnem sibi fidem sensibus confirmat, id est incorruptis atque integris testibus, si infantes pueri, mutae etiam bestiae paene loquuntur magistra ac duce natura nihil esse prosperum nisi voluptatem, nihil asperum nisi dolorem, de quibus neque depravate iudicant neque corrupte, nonne ei maximam gratiam habere debemus, qui hac exaudita quasi voce naturae sic eam firme graviterque comprehenderit, ut omnes bene sanos in viam placatae, tranquillae, quietae, beatae vitae deduceret? Qui quod tibi parum videtur eruditus, ea causa est, quod nullam eruditionem esse duxit, nisi quae beatae vitae disciplinam iuvaret.

3.3.2 Kader met voorbeeld

Titel van het voorbeeldkader

Quae possunt eadem contra Carneadeum illud summum bonum dici, quod is non tam, ut probaret, protulit, quam ut Stoicis, quibuscum bellum gerebat, opponeret. Id autem eius modi est, ut additum ad virtutem auctoritatem videatur habiturum et expleturum cumulate vitam beatam, de quo omnis haec quaestio est. Nam qui ad virtutem adiungunt vel voluptatem, quam unam virtus minimi facit, vel vacuitatem doloris, quae etiamsi malo caret, tamen non est summum bonum, accessione utuntur non ita probabili, nec tamen, cur id tam parce tamque restricte faciant, intellego. Quasi enim emendum eis sit, quod addant ad virtutem, primum vilissimas res addunt, dein singulas potius, quam omnia, quae prima natura approbavisset, ea cum honestate coniungerent.

3.3.3 Kader met waarschuwing

Titel van het waarschuwingskader

Videmus in quodam volucrium genere non nulla indicia pietatis, cognitionem, memoriam, in multis etiam desideria videmus. Ergo in bestiis erunt secreta e voluptate humanarum quaedam simulacra virtutum, in ipsis hominibus virtus nisi voluptatis causa nulla erit? Et homini, qui ceteris animantibus plurimum praestat, praecipue a natura nihil datum esse dicemus?

4 ANDERE ELEMENTEN

4.1 TABELLEN

4.1.1 Tabel

	mpg	cyl	disp	hp	drat	wt	qsec	vs
Mazda RX4	21.0	6	160.0	110	3.90	2.620	16.46	0
Mazda RX4 Wag	21.0	6	160.0	110	3.90	2.875	17.02	0
Datsun 710	22.8	4	108.0	93	3.85	2.320	18.61	1
Hornet 4 Drive	21.4	6	258.0	110	3.08	3.215	19.44	1
Hornet Sportabout	18.7	8	360.0	175	3.15	3.440	17.02	0
Valiant	18.1	6	225.0	105	2.76	3.460	20.22	1
Duster 360	14.3	8	360.0	245	3.21	3.570	15.84	0
Merc 240D	24.4	4	146.7	62	3.69	3.190	20.00	1
Merc 230	22.8	4	140.8	95	3.92	3.150	22.90	1
Merc 280	19.2	6	167.6	123	3.92	3.440	18.30	1

4.1.2 Tabel met bijschrift

Tabel 4.1: Een tabel met de eerste 10 rijen van de 'mtcars' dataset.

	mpg	cyl	disp	hp	drat	wt	qsec	vs
Mazda RX4	21.0	6	160.0	110	3.90	2.620	16.46	0
Mazda RX4 Wag	21.0	6	160.0	110	3.90	2.875	17.02	0
Datsun 710	22.8	4	108.0	93	3.85	2.320	18.61	1
Hornet 4 Drive	21.4	6	258.0	110	3.08	3.215	19.44	1
Hornet Sportabout	18.7	8	360.0	175	3.15	3.440	17.02	0
Valiant	18.1	6	225.0	105	2.76	3.460	20.22	1
Duster 360	14.3	8	360.0	245	3.21	3.570	15.84	0
Merc 240D	24.4	4	146.7	62	3.69	3.190	20.00	1
Merc 230	22.8	4	140.8	95	3.92	3.150	22.90	1
Merc 280	19.2	6	167.6	123	3.92	3.440	18.30	1

4.2 FIGUREN

4.2.1 Figuur met tekstbreedte

4.2.2 Figuur met teksthoogte

4.2.3 Figuur met bijschrift

Figuur 4.1: Foto van bos, halve tekstbreedte

4.3 WISKUNDIGE FORMULES

4.3.1 In-lijn formules

In-lijn formules worden opgenomen binnen de tekst van de alinea. Bijvoorbeeld $P(y < Y|\theta) = \alpha$. Dit werkt het best met beknopte formules. Formules die een zekere hoogte nodig hebben zullen in de mate van het mogelijke aangepast worden om zo min mogelijk hoogte in te nemen. Een voorbeeld hier van is $\bar{X} = \sum_{i=1}^{N} X_i$. Hierbij zijn $i = 1$ en N naast $\sum$ geplaatst in plaats van er boven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Breuken zijn daar een goed voorbeeld van $\frac{X}{Y}$. In dat geval wordt het lettertype verkleind. Hetgeen de leesbaarheid niet bevordert. Bij complexe formule als $\frac{\sum_{i=1}^{N} X_i}{\frac{\sum_{j=1}^{N} Y_j}{N}}$ is het noodzakelijk om tevens de regelafstand te vergroten. In dergelijke gevallen is het beter om losstaande formules te gebruiken.

4.3.2 Losstaande formules

$$P(y < Y|\theta) = \alpha$$

$$\bar{X} = \sum_{i=1}^{N} X_i$$

$$\frac{X}{Y}$$

$$\frac{\sum_{i=1}^{N} X_i}{\frac{\sum_{j=1}^{N} Y_i}{N}}$$

4.3.3 Genummerde formules

$$\bar{X} = \sum_{i=1}^{N} X_i \tag{4.1}$$

$$\frac{X}{Y} \tag{4.2}$$

$$\frac{\sum_{i=1}^{N} X_i}{\frac{\sum_{j=1}^{N} Y_j}{N}} \tag{4.3}$$

4.4 CITEREN VAN LITERATUUR

4.4.1 In-lijn stijlen

- auteur (jaartal)
  - Onkelinx *et al.* (2014b)
- (auteur, jaartal)
  - (Onkelinx *et al.*, 2014b)
- (prefix auteur, jaartal suffix)
  - (zie Onkelinx *et al.*, 2014b, hoofdstuk 1)
- (meerdere referenties zelfde auteurs)
  - (Onkelinx *et al.*, 2014a,b)
- (meerdere referenties verschillende auteurs)
  - (Agresti, 2002; Onkelinx *et al.*, 2014b)

4.4.2 Types referenties

boeken (Agresti, 2002; Banerjee *et al*., 2003; Bolker, 2008; Diggle & Ribeiro, 2007; Franklin, 2009; Kish, 1965; Zuur *et al*., 2009)

hoofdstukken (Anselin *et al*., 2014; Degraer *et al*., 2013; Onkelinx *et al*., 2014b)

proceedings (Onkelinx *et al*., 2012, 2014a)

artikels (Amano, 2012; Vander Mijnsbrugge & Onkelinx, 2005; Wickham, 2007; Yli-Viikari *et al*., 2007)

thesis (Onkelinx, 2009)

software (R Core Team, 2013)

5 R GEBASEERDE OUTPUT

5.1 CODE

5.1.1 Chunks + output

```
# logical
c(TRUE, FALSE)
```

```
## [1]  TRUE FALSE
```

```
# integer
0:1
```

```
## [1] 0 1
```

```
# numeric
c(0.0, 1.1)
```

```
## [1] 0.0 1.1
```

```
# scientific
c(1e-10, 1e10)
```

```
## [1] 1e-10 1e+10
```

```
# character
c("maandag", "dinsdag", "woensdag")
```

```
## [1] "maandag"  "dinsdag"  "woensdag"
```

```
# factor
factor(c("maandag", "dinsdag", "woensdag"))
```

```
## [1] maandag  dinsdag  woensdag
## Levels: dinsdag maandag woensdag
```

```
# function
my_fun <- function(x){
  cat("mijn functie is", x)
}
# data.frame
state <- data.frame(
  region = state.region,
  Division = state.division,
  state.x77
)
# function
my_fun("cool")
```

```
## mijn functie is cool
```

```
# boodschappen
message("dit is een boodschap")
```

```
## dit is een boodschap
```

```r
warning("dit is een waarschuwing")
```

```
## Warning: dit is een waarschuwing
```

```r
stop("dit is een foutmelding")
```

```
## Error in eval(expr, envir, enclos): dit is een foutmelding
```

```r
# programma flow
if (is.data.frame(state)) {
  summary(state)
} else {
  stop("state is not a data.frame")
}
```

```
##            region                 Division    Population        Income
##  Northeast    : 9   South Atlantic    : 8   Min.   :  365   Min.   :3098
##  South        :16   Mountain          : 8   1st Qu.: 1080   1st Qu.:3993
##  North Central:12   West North Central: 7   Median : 2838   Median :4519
##  West         :13   New England       : 6   Mean   : 4246   Mean   :4436
##                     East North Central: 5   3rd Qu.: 4968   3rd Qu.:4814
##                     Pacific           : 5   Max.   :21198   Max.   :6315
##                     (Other)           :11
##    Illiteracy       Life.Exp         Murder          HS.Grad
##  Min.   :0.500   Min.   :67.96   Min.   : 1.400   Min.   :37.80
##  1st Qu.:0.625   1st Qu.:70.12   1st Qu.: 4.350   1st Qu.:48.05
##  Median :0.950   Median :70.67   Median : 6.850   Median :53.25
##  Mean   :1.170   Mean   :70.88   Mean   : 7.378   Mean   :53.11
##  3rd Qu.:1.575   3rd Qu.:71.89   3rd Qu.:10.675   3rd Qu.:59.15
##  Max.   :2.800   Max.   :73.60   Max.   :15.100   Max.   :67.30
##
##      Frost             Area
##  Min.   :  0.00   Min.   :  1049
##  1st Qu.: 66.25   1st Qu.: 36985
##  Median :114.50   Median : 54277
##  Mean   :104.46   Mean   : 70736
##  3rd Qu.:139.75   3rd Qu.: 81162
##  Max.   :188.00   Max.   :566432
##
```

```r
for (i in 1:5) {
  cat("i =", i, "\n")
}
```

```
## i = 1
## i = 2
## i = 3
## i = 4
## i = 5
```

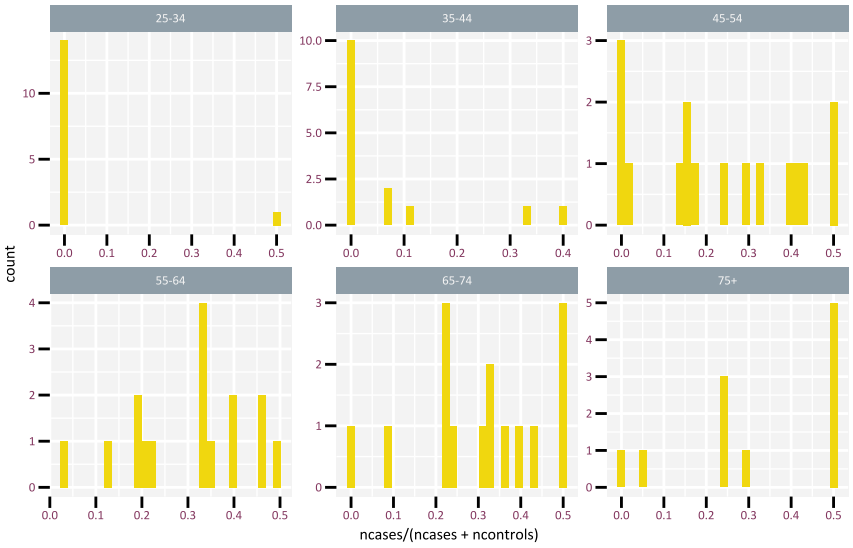
```r
# aantal karakters
#       10        20        30        40        50        60        70        80        90       100       110       120
#234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678
```

5.1.2 Door R berekende waarden gebruiken in gewone tekst

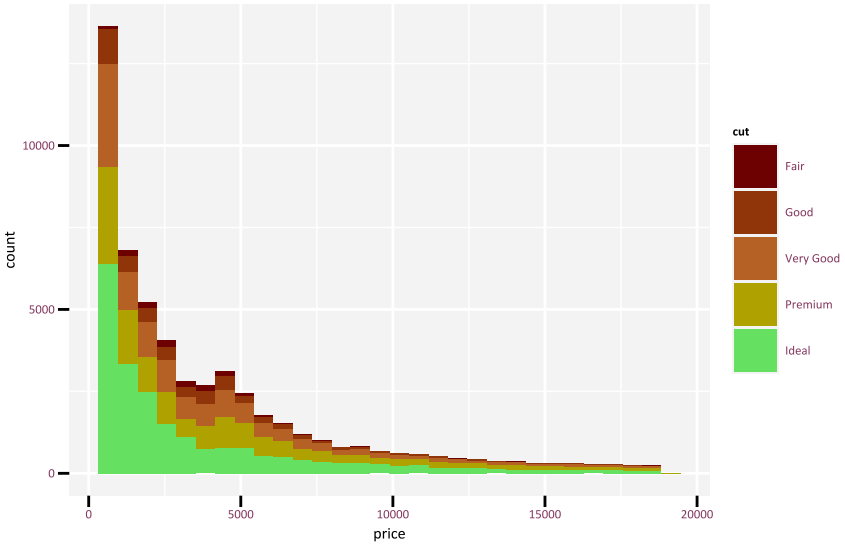
R output mengen met gewoon tekst is vrij eenvoudig. Bijvoorbeeld $1 + 1 = 2$. Zorg er voor dat je in de tekst een enkel en eenvoudig R commando hoeft gebruiken. Heb je een complexere berekening nodig dan doe je die op voorhand. Bijvoorbeeld: de levensverwachting in de USA is 70.9 (68.2; 72.9) jaren.

5.2 FIGUREN

5.2.1 Figuur met standaard kleur

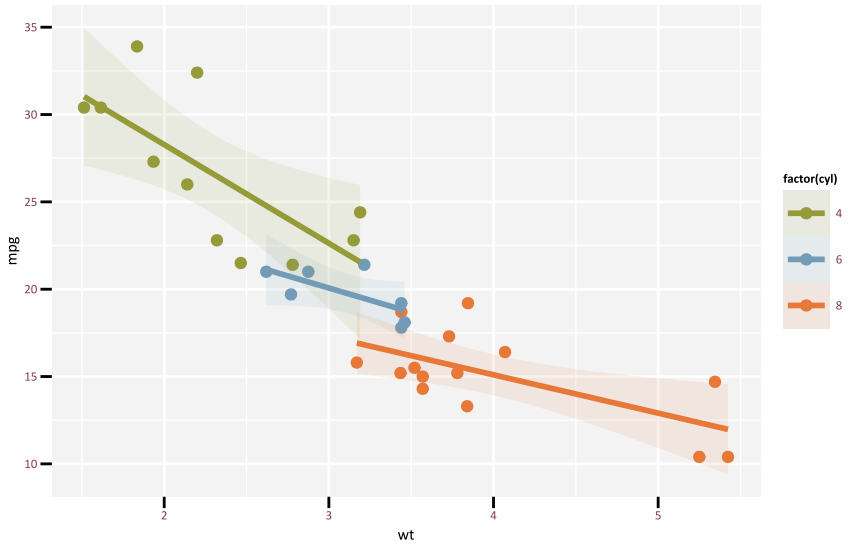


5.2.2 Figuur met kleur per discrete categorie

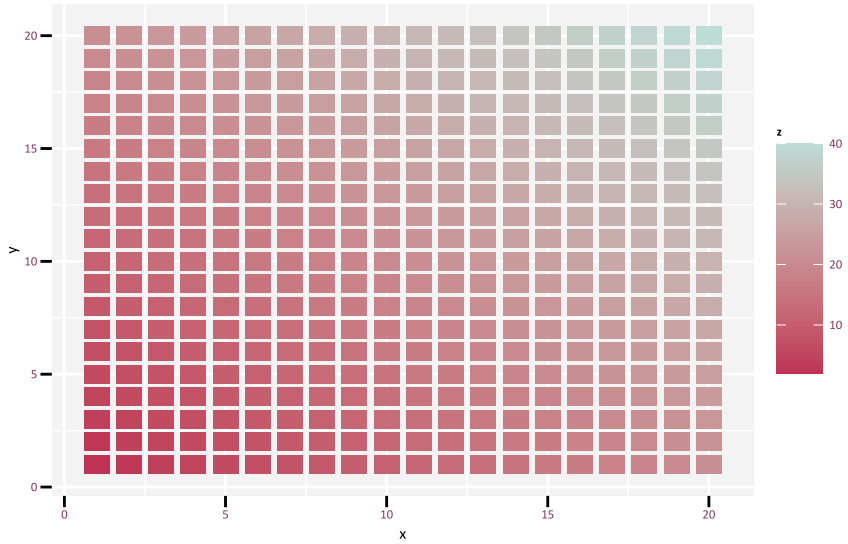


5.2.3 Figuur met kleur per discrete categorie

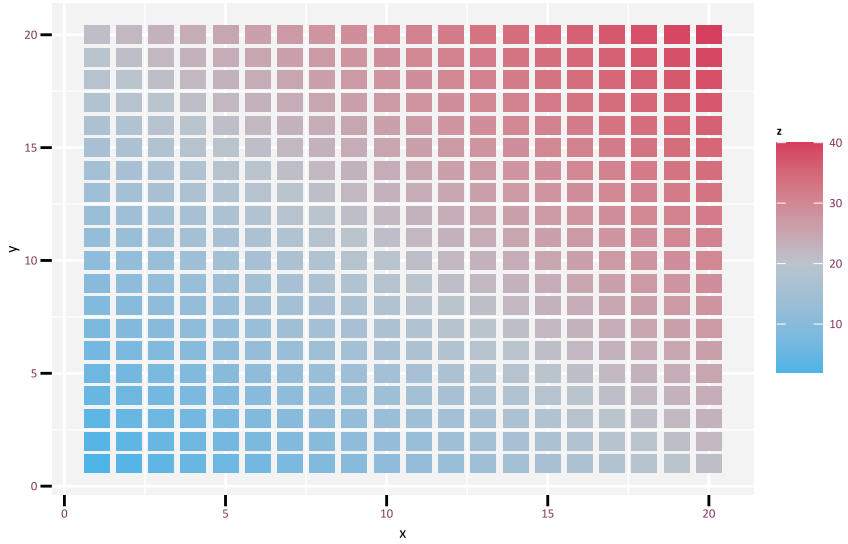
```
## `geom_smooth()` using formula 'y ~ x'
```



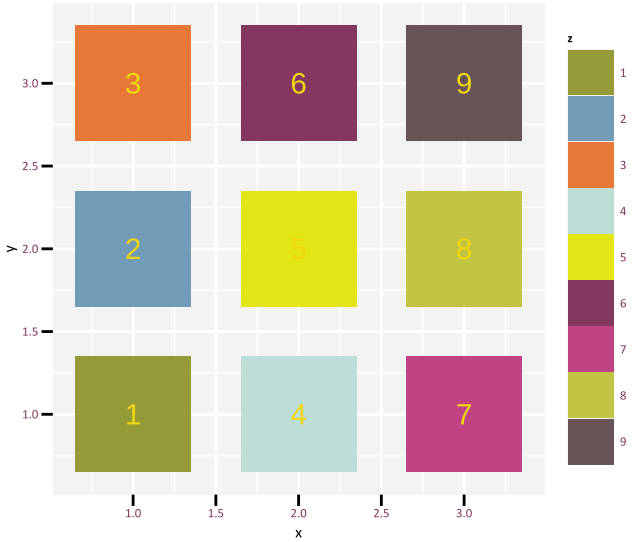
5.2.4 Figuur met enkelvoudige kleurgradient



5.2.5 Figuur met kleurgradient met middenkleur



5.2.6 Standaard volgorde van kleuren bij categorieën



5.3 TABELLEN

5.3.1 Standaard `kable()`

	X1	X2	A
rij 1	-1.42	-1.81	snitfrfa
rij 2	1.48	0.99	pup txrngs
rij 3	-0.33	-0.12	bsl lupyv wbf womnanlfk
rij 4	0.25	-0.59	p lgvsuqxlyxv fs aqw zsngrjp wvqxjx
rij 5	-0.30	0.04	ltcqiu wfpr
rij 6	-1.30	-0.67	s
rij 7	2.01	0.80	jhbsi uhwbx fdvn iwc
rij 8	1.19	-0.35	nnx kb
rij 9	-0.20	0.53	aye hlv dqvz uzggoox
rij 10	2.03	-0.19	bjfu uz xhna lnwy ixxs
rij 11	1.26	1.45	aekicpj ntmp dd n gvr zm ak
rij 12	0.59	1.30	nql s thfa bqgrx cbrda vudzg gix
rij 13	0.33	-1.36	jlwx xmcs vicm f quu
rij 14	-0.31	-1.06	xhz gdjqgnub nsyowq amua lemf smwdkd iogqrvq
rij 15	-2.17	0.45	fwtd wl pnas wjibyc rmxis

5.3.2 Booktabs `kable()`

	X1	X2	A
rij 1	-1.01	0.97	dllln cvuxnxlpo fm fvncbuzp
rij 2	-0.68	-0.63	a nr
rij 3	-1.08	0.18	iulfel wvp ejuatuz gmft iimm qafqk
rij 4	-0.48	-0.36	abx tvfa jgyh ynhw lt
rij 5	-1.27	0.03	xrltl onmwt sjpbak
rij 6	-0.50	-1.57	amj teqdj dvlz rkbee xac
rij 7	-0.28	1.82	fgjjub kkoevbwhl jrjb nu
rij 8	-0.33	-0.17	denrqh jcmn srwj huzqae kbmi
rij 9	0.60	-1.05	zwgjn tz banfoih qa aeqa kag xdivbz
rij 10	0.69	-1.40	bqzoldd r wtrbm zw
rij 11	1.82	1.22	kwpfflgtl d zrskvitfv nwikr
rij 12	0.45	1.77	urgaoh ludcx rmgwk
rij 13	-1.07	0.78	khlj qqrvoorxp cux bqel
rij 14	-1.10	0.74	zdjt mzu vjg gfrj
rij 15	-1.23	-0.32	mwl cqb mxzkn asy

5.3.3 longtable `kable()`

	X1	X2	A
rij 1	-0.53	-1.62	s vx
rij 2	0.84	-1.49	d bdu
rij 3	-0.33	0.94	peti piwnfgj pie pmeqwck d
rij 4	-0.29	0.14	jxnv dfdhe chwk
rij 5	0.37	0.37	ap om
rij 6	-0.26	0.21	gcq
rij 7	-0.66	1.02	kjf hwyjtxrx bhr
rij 8	0.44	-0.57	
rij 9	0.76	-0.52	fuqr koulvmk woo uxxrfh
rij 10	0.39	-0.62	mxxh iujo nnlm vuxel rjvaibcv
rij 11	-0.73	1.23	jbud fb zqwwm qzqn mpah ul xp yoxc
rij 12	-0.60	0.97	uote
rij 13	-0.86	-0.73	wlmtztd dd haoh yfibvj jj
rij 14	0.73	-1.49	ttu miukma
rij 15	1.16	-0.55	wxc embx ihyvcy xgkdvr pavplbms bgij ta hh

5.3.4 Markdown `kable()`

	X1	X2	A
rij 1	0.38	1.05	rkud crhgn mbyin ebopx tqll yawmm meadt mgba
rij 2	-0.81	0.70	vsso
rij 3	0.43	0.40	ikca ikonu
rij 4	1.65	1.88	sjci oqr zlzllcws zf sgrl mqsaq nrbiokg
rij 5	-0.22	0.07	ewbi
rij 6	0.38	1.55	u ben hlzjdnkb
rij 7	-0.57	-1.17	kfp s tipnb avq
rij 8	-1.24	-1.07	up tyyed lf sklnr ymeya egt yx
rij 9	1.64	-1.30	bbeuma amd sxv sjv
rij 10	2.29	2.24	nvqmyo jkpivk
rij 11	0.84	-0.79	xk w b qti
rij 12	-0.31	-0.02	um ije
rij 13	0.41	-0.93	s ylmhf afffcz iiku bggqdv
rij 14	1.42	0.53	raj t
rij 15	-0.63	0.30	spg uynorh qnof

5.3.5 Pandoc `kable()`

	X1	X2	A
rij 1	-1.05	-1.30	hg uub pzyp kkjya afdgrwf
rij 2	-0.42	-0.65	iq
rij 3	0.69	1.27	qkf iny vpol
rij 4	-0.18	-0.25	gzoym fnr
rij 5	0.79	-0.81	jxhspe tcaox qmji dy zn hn lwfwb
rij 6	0.48	-0.82	vxyzf xo dkli vc goi
rij 7	-0.76	0.60	enftha vo uko
rij 8	-0.02	1.15	gerarl rn iyd yxs ajjl hglue fdd
rij 9	0.33	-1.67	bgy bkh i yhqlugaz wajtor
rij 10	-0.35	1.01	e zx par yuj kllm nmtuk
rij 11	-0.19	0.34	cqs hoqdt orwxp
rij 12	0.67	0.88	
rij 13	0.00	-1.14	xmlrujtbtr ckzl igsp usmbu ghvt bjh
rij 14	-0.23	0.18	uifbk xaddro twatnv
rij 15	0.72	-1.26	smj hfyv yukk annm

Referenties

Agresti, A. (2002). Categorical Data Analysis. John Wiley and Sons, Hoboken, New Jersey. 710 p.

Amano, T. (2012). Unravelling the dynamics of organisms in a changing world using ecological modelling. Ecological Research 27 (3): 495–507. DOI: https://doi.org/10.1007/s11284-012-0928-6.

Anselin, A., Devos, K. & Vermeersch, G. (2014). Blauwdruk Vogels. In: De Knijf G., Westra T., Onkelinx T., Quataert P. & Pollet M. (eds.), Monitoring Natura 2000-soorten en overige soorten prioritair voor het Vlaams beleid, Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2011, p. 188–211. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussels, Belgium.

Banerjee, S., Carlin, B.P. & Gelfand, A.E. (2003). Hierarchical Modeling and Analysis for Spatial Data. Chapman and Hall, Boca Raton, Florida, USA.

Bolker, B.M. (2008). Ecological Models and Data in R. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA.

Degraer, S., Baeye, M., Botteldooren, D., Brabant, R., Coates, D., Courtens, W., Debusschere, E., Dekoninck, L., De Maersschalck, V., De Mesel, I., Deschutter, Y., Derweduwen, J., Di Marcantonio, M., Fettweis, M., Francken, F., Haelters, J., Haerens, P., Hostens, K., Houthaeve, R., Houziaux, J.S., Kerckhof, F., Mathys, M., Onkelinx, T., Reubens, J., Rumes, B., Sas, M., Stienen, E., Vanaverbeke, J., Vandendriessche, S., Vanden Eede, S., Van Den Eynde, D., Van de walle, M., Vanermen, N., Van Hoey, G., Vanhulle, A., Van Lancker, V., Van Renterghem, T., Verstraete, H., Vigin, L. & Vinck, M. (2013). Executive summary. In: Degraer S., Brabant R. & Rumes B. (eds.), Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea, p. 9–13. Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Brussels, Belgium.

Diggle, P.J. & Ribeiro, P.J. (2007). Model-based Geostatistics. Springer Series in Statistics. Springer, New York.

Franklin, J. (2009). Mapping Species Distributions: Spatial Inference and Prediction. Cambridge University Press, Cambridge. http://www.alibris.com/Mapping-Species-Distributions-Spatial-Inference-and-Prediction-Janet-Franklin/book/12212704.

Kish, L. (1965). Survey sampling. John Wiley & Sons, Ltd. 643 p.

Onkelinx, T. (2009). Geostatistical analysis of the regeneration of Sycamore (*Acer pseudoplatanus*) in Flanders (Belgium). (Master's thesis), Ghent Univerisity, Faculty of Sciences.

Onkelinx, T., Bauwens, D. & Quataert, P. (2012). Can we combine existing monitoring schemes for a new question or should we design a new dedicated monitoring scheme? A consideration based on statistical power and costs. In: Gonçalves A., Sousa I., Machado L., Pereira P., Menezes R. & Faria S. (eds.), METMA VI International Workshop on spatio-temporal modelling. 12-14 september 2012. Guimarães, Portugal, Vol. 4, p. 1–22.

Onkelinx, T., Devos, K. & Quataert, P. (2014a). Applying multiple imputation on waterbird census data. In: 4th International Statistical Ecology Conference. Montpellier, France, p. 35.

Onkelinx, T., Gijselings, R. & De Knijf, G. (2014b). Blauwdruk Vleermuizen. In: De Knijf G., Westra T., Onkelinx T., Quataert P. & Pollet M. (eds.), Monitoring Natura 2000-soorten en overige soorten prioritair voor het Vlaams beleid: Blauwdrukken soortenmonitoring in Vlaanderen, Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bos- onderzoek 2011, p. 135–169. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

R Core Team (2013). R: A language and environment for statistical computing. Version 3.0.1. http://www.r-project.org/.

Vander Mijnsbrugge, K. & Onkelinx, T. (2005). Samen in de bres voor inheemse bomen en struiken. Nieuwsbrief IBW-IN 8 (2): 1.

Wickham, H. (2007). Reshaping Data with the reshape Package. Journal of Statistical Software 21 (12): 1–20. http://www.jstatsoft.org/v21/i12.

Yli-Viikari, A., Hietala-Koivu, R., Huusela-Veistola, E., Hyvönen, T., Perälä, P. & Turtola, E. (2007). Evaluating agri-environmental indicators (AEIs)—Use and limitations of international indicators at national level. Ecological Indicators 7 (1): 150–163. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2005.11.005.

Zuur, A.F., Ieno, E.N., Walker, N., Saveliev, A.A. & Smith, G.M. (2009). Mixed effects models and extensions in ecology with R. Springer New York, New York, NY. 574 p. DOI: https://doi.org/10.1007/978-0-387-87458-6.